

שאלה 1 : מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / ד"ר דוד סגד.

מבחין ב-3 נושאים עיקריים:

סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות והסקה סטטיסטית.

סטטיסטיקה תיאורית עוסקת באיסוף נתונים, ציגורם בטבלאות ומישוב צרכים מיזגיים, הצגה גרפית, קשר בין משתנים.

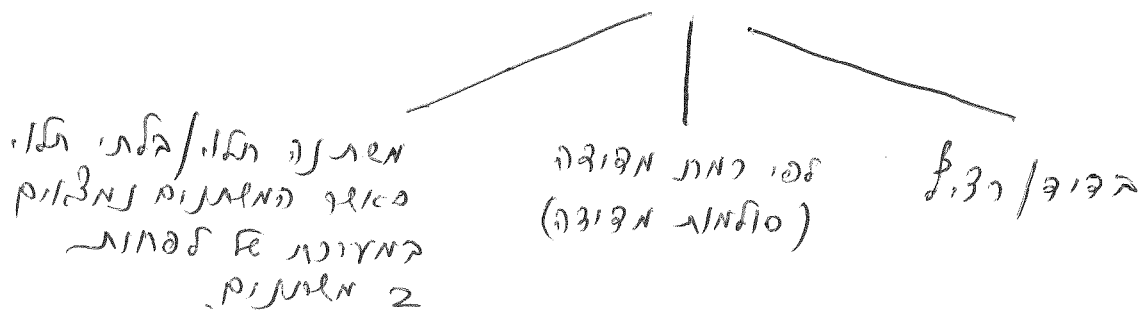
נגזיר את המושג משתנה: משתנה הוא מושג הפועל אולם של פה הצרכים או הצורות שתופעה יכולה לקבל.

במשתנה חייב לפעול לפחות 2 צרכים. אם הוא פועל רק 2 צרכים אזי הוא קרוי משתנה דיכוטומי.

המשתנה יכול להיות כמותי, כלומר כולם צרכים מספריים בעלי משמאל כמו גובה, גיל, משקל...

הוא גם יכול להיות איכותי ובעל תכונות שמש: מצב משפחתי, שפת אם, מידת העלמה וכו'.

נסווג את המשתנים לפי 3 סוגים:



משתנה בדיד הוא משתנה כמותי או איכותי, היכול לקבל רק צרכים מסוימים בלבד תחום משל: שנת לידה, מספר ילדים במשפחה, מספר נערים, מצב משפחתי, כמות העלמה

משתנה רצוף יכול לקבל כל ערך שהוא בתחום משל, גיל, משקל, גובה... מבחינה מתמטית זה משתנה שבו כל 2 צרכים יו תמיד ערך שלוש מבחינה מהותית. משל ערך מספיק הוא משתנה רצוף במהותו, למרות שבפועל אין משמשים בצרכים של המשבד בקטנה ביותר הקיימת משל אגירה, סנט, אקל תמיד ניתן לומר ערך מספיק ביחידות קטנות פה שניצרה.

סולל יט הוא סולל לפי נחת מצודה, ונצגים כי ניתן לסולל משתנים
במקרים לפי סוללים שונים. סולם המצודה נקבע לפי נחת המצודה
המתאימה ~~ל~~ שאנו מצולנים בה.

הסולם הנחלק ביותר משמש לצרכי צהו. בלבד עמל מצב משפחה,
גפר אמ, מיעפר. הוא נקרא סולם שמי (ממילאלי)

הסולם הבא יטל עמש לצרכי צהו וגם להצביד על היורכיה
עמל קצין, נגד, חיל. במקרה זה אנו יכולים עי"צ אמ צרכי
המשתנה באמצעות מספרים עמל קצין ס נגד 5 חיל 3 (א
עפוק). צרכי המשתנה מאפשרים ציהו וגם היורכיה, אלה און
משמעות עמולצ. סולם זה נקרא צוהי (אנודנאלי)

הסולם הבא יכול עמש לצרכי צהו, היורכיה ואם צצין מנווח
קבוע בין צוגל הסולם אלה לא יחס. עמל קבועה טיה מוצר
ע"י תשובות בסדר צוננים, ט"ז-5, ט"ז-4, סביר-3, גרוע-2
גרוע מאלו-1. כאן המנווחים בסולם קבועים ואז תהיה משמעות
עמולצ עמל 4.5 יצביד על טיה מוצר. בסולם הצוהי המספרים
מציינים צוה אלה לא מנווח קבוע בין המספרים, כך שאין משמעות
עמולצ. בסולם המנווחי אין משמעות עי"חם שכן לא ניתן עומר
ט"ז הוא כפול מגרוע.

הסולם המשתל ביותר הוא סולם יחסי, שבו משמעות עצהו, היורכיה,
מנווח קבוע, וגם תשובות עי"חם עמל המשתנה אים, שבו יש משמעות
עי"חם, שכן אים ס6 הוא כפול מגים ס3. כפי שסולם יהיה יחסי
צריכה להיות נקודה אפס אחרת.

תבנית סולל את המשתנים הבאים לפי ברוד/כצ"ל, לפי סולם מצודה
גובה, מספר מבחנים במהלך הסמסטר, שנת עידה, אים, אהל עידה,
נחת העלה (תוכניות, תואר I, תואר שני, פוקטורט), נחת העלה
(מספר שנה עי"ח/צ). תפקיד הבית ספר (מנהל, נכז שנה, מורה)

הסוויץ פלייש מותס מצרבת של כמה משתנים (לפחות שניים)
אחד המשתנים במצרבת הוא המשתנה הבלתי והאחרים הם בלתי תלויים.
המשתנה הבלתי מושפך מן המשתנים הבלתי תלויים, או מוסבר על ידיהם
כלומר הוא המשתנה הפסיבי והבלתי תלויים הם הפעילים.

לדוגמא: המצרבת כוח, עלות, פציון. הכוח הוא המשתנה הבלתי
בהיותו מושפך מהעלות והפציון. בין המשתנה הבלתי משתנים
הבלתי תלויים קיים קשר. קשר חיובי כאשר המשתנה הבלתי והבלתי
תלוי הם באותה מנחה (כאשר אחד גדל גם השני גדל) כמו כוח ופציון
קשר שלילי קיים כאשר 2 המשתנים באותה מנחה (כאשר אחד
גדל השני קטן) כמו כוח לעומת עלות.

בצדק שלם במצרבת אנו מצוינים לניאול קשר בין המשתנה הבלתי
והבלתי תלוי. ניתן לניאול זאת ב 3 דרכים.

1. טבלת נתונים (מתיק מציאות) 2. תאור גרפי (קו או עקומה)
3. תאור מתימטי של קשר פונקציונאלי בין המשתנים - מתקבל ד"ר
פונקציה מתקדמת וגניסיה שלמד מאלוה ותר.

תבנית: נתונה מצרבת גלבה האב, גלבה הבן, גלבה האם, גלבה הבן
כשם שאור של אחד מהמשתנים אם הוא בפוזי/כזל, מה סולם
המפוצה של, או המשתנה הבלתי במצרבת ומה הקשר בין
המשתנה הבלתי של משנה בלתי תלוי.

חול/ס'ה, מופקד ומורגל.

את המהותיות השונים הבודקים של אונסל של פרטים או כחשים.
אונסל של כל הפרטים או הפרטים פרטים של עולם הנבדק יוצר האונסל.
כדי למצוא את האונסל האופן מציין יש עצרת את צרכי המהות
של כל פרט או פרט, אלא שבצורה של כל האונסל כמובן הצורה,
בין (בין המובן, שכן במן קטנו גם הצורה). אלא שיש המן חשיב
שכן עצמים יש מציין האונסל (ואלה, תחומה), או שהתוצאה נכונה
תוך במן קצר, אחרת אין צורך בהם. עצמים יש הצורה של "הים" או
פגיעה בפנים או בפנים הנבדקים, אלא איכא של עצמים או בצורה
העצם תכונה חדשה של חלוקה ולכן אין לבדוק את כל האונסל.

בגד גזזות, צלול, זמן ו"הנס" יש להסתפק בהציקת חלק מהאולטסיה
בין שתי ציג התבונה באולטסיה. פעולה זו נקראת מוצג וציקרון
במוצג צריך להיות אלקראי (הגדלה, תכנת מספרים אקראיים), פלאמר
לחת ספלו שורה על פוט אן פוט עצמית במוצג. ישנם כמה סוגי
מוצגים המותאמים למצבים שונים בהתאם לאולטסיה הנצדקת ולתבונה
שנצרים לצדוק באולטסיה. הנשא יחיד מאלתר, יגור ויפלו
התיחסות למוצג פשוט, מוצגם גבוה, מוצגם אשכול.

7/10/5/1c 7/10/5/1c

למחר אסוף פתונים ורפצם בטבלאות, אנו מחזינים לראות את
האולטרסוף או המוצגם באמצעות מספר קטן של מאפיינים. נתונים
2 מאפיינים בסיסיים:

א. מוצא צדק מוכיח המצליח את התכונה באנומליה (זמא)
ממוצא, מצוי, מצוי (ממוצא)

ב. מוצא פסוק המצביח על איכות ההומאניזם (סוחר, סטיית תנן)

מוצד צדק מרכזי

כאמור, מוצד צדק מרכזי מייצג את התכונה הנבדקת באוכלוסיה או באיגום. מוצד הצדק המרכזי הנפוץ והמקובל ביותר הוא הממוצע החשבוני

נרמזים לסמן אותו ב $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

פירוט מספיקים את כל צדדי המשתנה

ומחלקים את הסכום במספר הצרכים

אם ישנם כמה צרכים זהים f_i צרכים, יש כחולן לקחת זאת בחשבון והנוסחה הופכת להיות

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i}$$

כאשר x_i צדק משתנה i ו f_i הוא

השכיחות של צדק זה.

דוגמה פירוט הממוצע החשבוני מוצד צדק מרכזי נפוץ ומקובל, יש כמה מצבים שבהם הוא לא ניתן לשימוש או לא מדויק. פירוט הממוצע או באוכלוסיה.

א. תוצאות קיצוניות - במקרה 100 פועלים בשכר של 5000 ש"ח ומהם 500000 ש"ח. השכר הממוצע הוא

$$\frac{5000 \cdot 100 + 500000 \cdot 1}{101} \approx 10000$$

שכר של 10000 ש"ח

אין מייצג את שכר הפועל ולא את שכר המנהל. המסקנה היא

שהצפייה קיצונית מושגת את הממוצע אליה וגורמת פגמים

ב. קבוצות פתוחות - דהיינו סגירת גבולות שכר באופן ש"ח

קב' שכר	5-7	7-10	10-12	$\bar{x} = \frac{6 \cdot 20 + 8.5 \cdot 30 + 11 \cdot 10}{60}$
שכיחות	20	30	10	

באן של הקבוצות סגורות, וניתן לחשב ממוצע, כאשר לכל קב' הממוצע

המייצג הוא אמצע הקבוצה, בהנחה שהתחלקה בתוכה באופן שווה.

אולם אם ישנה קבוצה פתוחה דמיון 12 או מתחת 5 אין

על אפשרות זאת מייצג הקבוצה ולכן אם אין אפשרות לחשב ממוצע

ג. בעלות של יחס הפוק - אצמ נסד מגל לחיפה בעמ אחר המהירות
 80 קמ"ש ופדמ שניה המהירות 120 קמ"ש. המהירות
 הממוצעת איננה 100 קמ"ש (ממוצע חשבוני) אלא

$$\text{מהירות ממוצעת} = \frac{2x}{\frac{x}{80} + \frac{x}{120}} = \frac{2}{\frac{1}{80} + \frac{1}{120}} \approx 96$$

x הוא המרחק תל-חיפה ואין לו שום משמאל מבחינת הפרמטר.
 הממוצע במקרה של יחס הפוק נקרא ממוצע הנמוך והוא משקל יפה
 של המהירות ולא הממוצע החשבוני

ד. בעלות גרוס (או קיטון) עאלוק זמן - מבדל גרסה דמיה ראשונה 10%
 בשנה שניה 20% בשנה שלישית
 ירדה 40% ובשנה רביעית שדה

ואחר 20%.

הממוצע גרסה ב $2.5\% = \frac{10+20-40+20}{4}$ אולם הפדל אינו נכון

פ. הבסיס מלמך והגרסה צנינה זהו $q_4 = 1.1 * 1.2 * 0.6 * 1.2$

באחר היתה ירדה שנה $q = 0.95 \rightarrow q = \sqrt[4]{0.95} = 0.987$

של 0.013 שפאלה ירדה של 1.3% הממוצע מידו שנה במקרה

זה הממוצע נקרא ממוצע הנרסו והוא מתאים למקרה שהבסיס מלמך
 שכן בעלם שהבסיס בשנה ראשונה היה 100% הבסיס בשנה שניה הוא
 110% לעומת שנה ראשונה

ה. מקרים מיוחדים, נמנה הפעלה מצב משפטי של מידע

מתן/ה	מנושה	מוק/ה	נשן/ה	מצב משפטי
0	1	80	1	שכיח

כאובן שאין משמאל הממוצע פ המשנה הוא שמי, אבל ניתן
 לאפיין את האוכלוסיה ד"ה משפט: "השכיח הוא כוון" צה יכול למד
 לתאר אוכלוסיה של חלים גלוג סבור.

במקרה זה השכיח הוא מודד ערך מיכני, הנמוך את הרצפה
 השכיחה (הנפוצה ביותר)

לסבא. הממוצע החשבון הוא מוצג ערך מרכזי נוסף ומקובל אך צריך להיות מוצגים אמג'מל של, והשטח המוצגים תופים במקרה הצורך.

מוצג ערך מרכזי נוסף הוא השכיח, המציין את התפוצה הנפוצה ביותר. יש לשים לב להבדלים בין השכיח לשכיחות. השכיח הוא הערך בדף השכיחות הוא מספר הפעמים שערך זה מופיע.

הציון: ניתן לפעמים את הציון במקרה שמחזית ממוצעים מתחילה או שנה לא ומחזית ממוצעים או שנה לא.

בוגר: הלכה הממוצג המשק בסוף 2019 הוא כ 12000 ל"ה בדף שהציון הוא כ 6100 ל"ה. המשמעות היא שמחזית מהמספרים מקבלים שני נמוך מ 6100 ל"ה.

חישוב הציון - יש לסדר את כל התצפיות בסדר עולה עולה את המקום של התצפיות האמצעית. אם אמת אמת או למטה אמת אם צריך.

יש להבחין בין תצפיות הוצאות לתצפיות מקוצרות. תצפיות הוצאות - אם מספרן n אז אם n אזי יהיה מקום התצפיות האמצעית $\frac{n}{2} + \frac{1}{2} = \frac{n+1}{2}$

אם מספרן n הוא זוגי, אזי יש 2 תצפיות אמצעיות שמקומם $\frac{n}{2} + 1, \frac{n}{2}$ והציון יהיה הממוצע שלהם.

תצפיות מקוצרות - יש לבדוק שהקבוצה תהייה בסדר עולה, עולה את הקבוצה בה נמצאת התצפיות האמצעיות $\frac{n}{2}$ ולפיהם הנוסחה הבאה:

$$n \text{ ציון} = \left[\begin{array}{l} \text{שכיח תחת} \\ \text{ל ק"ה הציון} \end{array} \right] + \frac{\text{מחזור ק"ה הציון}}{\text{לביטוי}} \left[\begin{array}{l} \text{שכיח מוצגות} \\ \text{ק"ה קוצרות} \\ \text{ל ציון} \end{array} \right] - \frac{\text{מקום הציון}}{\frac{n}{2}}$$

$$n \text{ ציון} = 166 + \frac{4}{30} \left[\frac{100}{2} - 30 \right] = 166 + \frac{4 \cdot 20}{30} = 166 + 26.66 = \underline{\underline{168.66}}$$

ק"ה	שכיחות	שכיח
150-160	10	10
160-166	20	30
166-170*	30	60
170-180	25	85
180 ומעלה	15	100

הפניה: שההתפלגות בתוך הקבוצה הומוגנית.

הנוסחה שבינינו מתאימה להגדרת "אמיתיות", כלומר חלוצה, שהמקום הקבוצה
 נגמרת מתחילה קבוצה חדשה, ואין בין הקבוצות "שטחים מתים". במקרה
 שההגדרה אינה "אמיתית", מרחיבים את הקבוצה ~~עם~~ במחצית "השטחים המתים"
 כך שהמחצית של הקבוצה "ישאר" להיות נצלה בין הקבוצות.

מוצדו מיקום - אפשר לדבר על כך של חציון שהוא נקודה למחצית
 האוכלוסיה מתחילה ומחצית מעליה, אבל על מוצדו מיקום

פשוט. למשל רבעון ראשון הוא נקודה שבה האוכלוסיה מתחילה
 ו-3 רבעים מעליה. עשיון רביעי הוא נקודה של 4 עשיות מתחילה
 ו-6 עשיות מעליה. מאן (או אחרים), אפיון וכו' מוצדוים בדיוק באותו
 אופן ומחשבים בדיוק לפי נוסחה החציון.

מוצדו פצור - כפי שהצפנו בפי דאפיון אוכלוסיה על מספיק למה את
 המחצית החיצונית את התנע באוכלוסיה, אבל יש צורך להבדיל
 על מידת הפצור כלומר מידת ההומוגניות בקבוצה. למשל גובה מחצית
 140 יכול לשקף שנת ילדים בגיל מסוים, או זוגות של שמקני כדורסל
 בגובה 200 עם תינוקאט שלהם בגובה 80. מוצדו פיצור יכול
 להצור באפיון הקבוצה. פצור גבוה מתאים לכדורסלנים עם התינוקאט
 ופצור נמוך מתאים לשנת הילדים.
 מבחינים ב-4 מוצדו פצור מקובלים.

טווח - המרחק בין התצפית הגבוהה ביותר לתצפית הנמוכה ביותר
 $X_{max} - X_{min}$. זהו מצד גם המושג מתצפית קיצונית
 למשל אם "צדף מלך הבשן" נחשב בקבוצה, אזי יהיה בטווח מוטת באופן
 קיצוני זכרון. בפי אנדרס השפעה קיצונית מגדורו טווח בין רבעוני.

טווח בין רבעוני - $\frac{\text{רבעון ראשון} - \text{רבעון שני}}{2}$ זהו המרחק בין 50%
 התצפית המרכזית באוכלוסיה
 כך שהקצוות מנוטרות.

ברור שאפשר לבדוק אם טווח של רבועות מסומים או ציטוין מסומים.

למשל: טווח הרבועות הפני הוא $\frac{\text{רבועות (מאזן)}}{\text{שני}} - \frac{\text{רבועות (מאזן)}}{\text{שני}}$
 טווח הציטוין הרבועי הוא $\frac{\text{ציטוין (מאזן)}}{\text{מאזן}} - \frac{\text{ציטוין (מאזן)}}{\text{מאזן}}$

הטווח והטווח הבין-רבועות הם מדדי סכום בין 2 נקודות, אם מצאנו
 ערכים בחישוב את כל הרבועות ישנם 2 מדדי סכום בלתי-.

סטיה ממוצעת (Mean Deviation)

$$\frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

זהו ממוצע הערכים המוחלטים

של הסטיות של כל הרבועות הממוצעת.

$$\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

סטיית תקן (Standard Deviation)

זהו ממוצע סכום המוחלטים

לסכום רבועי הסטיות מן הממוצע.

ברור שגם בסטיה הממוצעת וגם בסטיית התקן אם יש תצפיות
 מוזנות יש עקרה אותם בחשבון ד"ה הכפלתם בשכיחות.

בד"כ כדי לאפיין מוטלסיה משמשים הממוצע התקן והסטיית התקן
 הרבוע של סטיית התקן שהוא נוחה יותר לעבודה נקראת שונות (VARIANCE)

כדאי לזכור גם עזרת הצגה של אחת של השונות.

$$\begin{aligned} \text{VAR} &= \left[\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \right] = \frac{\sum (x_i^2 - 2x_i \bar{x} + \bar{x}^2)}{n} = \frac{\sum x_i^2}{n} - \frac{2\bar{x} \sum x_i}{n} + \frac{\sum \bar{x}^2}{n} = \\ &= \frac{\sum x_i^2}{n} - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + \frac{n \bar{x}^2}{n} = \left[\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \right] \end{aligned}$$

בצורה החצויה נוחה כאשר אין פחית של כל התצפיות, אלא את
 סכום רבועיהם והממוצע שלהם